3. 计算机指令系统

3.1 指令格式

3.2 指令寻址方式

3.3 状态标志

3.4 MCS-51指令系统

指令格式

一、汇编语言指令格式

[标号：]操作码　操作数1，操作数2[；注释]

换行表示一条指令结束。

例：　LOOP：　MOV　A，#40H ；取参数

1. 标号：指令的符号地址
2. 操作码：指明指令功能。
3. 操作数：指令操作对象

数据、地址、寄存器名及约定符号。

4. 注释行：说明指令在程序中的作用

。

操作码和操作数是指令主体。

MOV__move传送
XCH__exchange交换
ANL__and logic与逻辑运算
XRL__exclusive or异或运算
MUL__Multiply乘法
RR__rotate right右循环
SJMP__short jump短跳转
RET__return 子程序返回

伪指令只对汇编程序提供必要的控制信息，从不产生任何指令代码。

- **(1) ORG:**起始地址伪指令。

  —— 定义程序、数据汇编存放时的起始地址。
- **(2) EQU:**标号或变量赋值伪指令。

  —— 用来将表达式的值赋给**EQU**左面的标号或变量。
- **(3) END:**汇编语言程序结束伪指令。

  —— 一般用在程序的末尾，表示程序结束。
- **(4) DB *num*:** 定义字节单元伪指令
- **(5) DW *num*:** 定义字单元伪指令

机器语言指令格式

操作码［操作数1］［操作数2］

有单字节、双字节和三字节指令。

汇编语言指令中操作码和操作数是指令主体，称为指令可执行部分，指令表中可查出对应指令代码。

举例：

汇编语言：	机器语言：	
MOV A，R0	E8H	11101000
MOV R6，#32H	7E 32H	01111110 01110101
MOV 40H，#100H	75 40 64H	00110010 01000000 01100100

指令寻址方式

3.2.1 操作数类型

位(b)— 位寻址区中的一位二进制数据

字节(B)— 8位二进制数据

字(W)— 16位双字节数据

3.2.2 寻址方式

一.立即寻址方式

指令中给出实际操作数据(立即数)，一般用于为寄存器或存储器赋常数初值。

举例：

8位立即数： MOV A，#40H ；A←40H

16位立即数： MOV DPTR，#2100H ；DPTR←2100H

二. 直接寻址方式

指令操作数是存储器单元地址，数据在存储器单元中。

MOV A，40H ；A←(40H)

例：设存储器两个单元的内容如图所示，

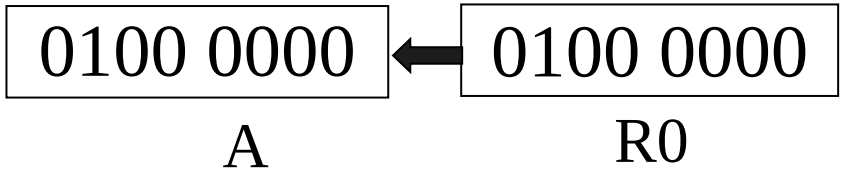
执行指令 MOV A，40H后 A = **56H** ？

41H	78H
40H	56H

直接寻址方式对数据操作时，地址是固定值，而地址所指定的单元内容为变量形式。

思考题：直接寻址方式指令和立即寻址方式指令的形式有什么不同？

三. 寄存器寻址方式



指令操作数为寄存器名，数据在寄存器中。

例： MOV A，R0；A←R0

设指令执行前 A=20H，R0=40H，

执行指令后，A= 40H ，R0= 40H

四. 寄存器间接寻址方式

指令的操作数为寄存器名，寄存器中为数据地址。存放地址的寄存器称为间址寄存器或数据指针。

例： MOV A，@R0；A←(R0)

设指令执行前 A=20H，R0=40H，地址为40H存储器单元内容如图所示。执行指令后，

A= 34H ，R0 = 40H (40H)= 34H

41H	67H
R0→ 40H	34H

五. 变址间接寻址方式

数据在存储器中，指令给出的寄存器中为数据的基地址和偏移量。

数据地址 = 基地址 + 偏移量。

MOVC A，@A+DPTR；A←(A+DPTR)

例：设指令执行前 A=09H，DPTR=2000H，存储器单元内容如图所示。

执行指令后，A= ？ 12H

DPTR= ？ 2000H

2008H	89H
2009H	12H

六. 位寻址方式

指令给出位地址。一位数据在存储器位寻址区。

例： MOV C，40H；Cy←(位地址40H)

设指令执行前 Cy=1，位地址40H存储器单元如图，执行指令后，Cy= ？0

	位寻址区
28H	01100010
29H	11010111

MCS-51指令系统分析

指令功能分类：

数据传送、数据操作、布尔处理、程序控制。

3.4.1 数据传送指令

实现寄存器、存储器之间的数据传送。

一. 内部传送指令： 片内数据存储器数据传送。

二. 外部传送指令： 片外数据存储器数据传送。

三. 交换指令： 片内数据存储器数据传送。

四. 堆栈操作指令： 片内数据存储器数据传送。

五. 查表指令： 程序存储器数据传送。

(一)内部传送指令：实现片内数据存储器中数据传送。

指令格式： MOV 目的操作数，源操作数

寻址方式：立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间址。

MOV A，Rn ；A←Rn，Rn=R_0～R_7

MOV A，n ；A←(n)，

MOV A，@Ri ；A←(Ri)，Ri=R_0、R_1

MOV A，#d ；A←d，

MOV Rn,n ；Rn←(n)

MOV @Ri,n ；(Ri)←(n)

MOV n1，n2 ；(n1)←(n2)

MOV DPTR，#d1d2 ；DPTR←d1d2

指令机器码：

11101rrr E8～EF

11100101 n E5 n

1110011i E6、E7

01110100 d 74 d

10101rrr n

1010011i n

85 n1 n2

90 d1 d2

例3.4.1：顺序执行下列指令序列，求每一步执行结果。

```
MOV A，#30H        ；A= 30H
MOV 4FH，A         ；(4FH)= 30H
MOV R0，#20H       ；R0= 20H
MOV @R0，4FH       ；(20H)= 30H
MOV 21H，20H       ；(21H)= 30H
```

习题2：用两种寻址方式实现，将片内RAM 60H单元的数据传送给累加器A。

地址	内容
…	
60H	32H
…	
32H	58H

解：

```
MOV A,#60H
```

```
MOV R0，60H
MOV A，@R0
```

解：

```
MOV A,60H
```

```
MOV R0，#60H
MOV A，@R0
```

说明：

1. 一条指令中不能同时出现两个工作寄存器：

非法指令：MOV　R1，R2

MOV　R2，@R0

2. 间址寄存器只能使用 R0、R1。

非法指令：MOV　A，@R2

3. SFR区只能直接寻址，不能用寄存器间接寻址。

非法指令：MOV　R0，#80H

MOV　A，@R0

4. 指令表：B：指令字节数，M：机器周期数

只有指令表中的指令才有对应指令代码，计算机才能执行。编程时，不能随意创造发明指令。

（二） 外部传送指令

实现片外数据存储器和A累加器之间的数据传送。

指令格式：MOVX 目的操作数，源操作数

寻址方式：片外数据存储器用寄存器间址方式。

1. DPTR作16位数据指针，寻址64KB片外RAM空间

```
MOVX  A，@DPTR  ；A←(DPTR)
MOVX  @DPTR，A  ；(DPTR)←A
```

2. Ri作8位数据指针，寻址256B片外RAM空间

```
MOVX A，@Ri     ；A←(Ri)
MOVX @Ri，A     ；(Ri)←A
```

例3.4.2：

实现片外数据存储器数据传送(2000H)→(2100H)。

```
MOV     DPTR，#2000H        ；  DPTR= 2000H
MOVX    A，@DPTR            ；  A= X
MOV     DPTR，#2100H        ；  DPTR= 2100H
MOVX    @DPTR，A            ；(2100H)= X
```

	片外 RAM	
	地址	内容
DPTR→	2000H	X
	…	
	2100H	

片外数据存储器不能直接寻址。下列为非法指令：

```
MOVX   A，2000H
MOVX   2100H，2000H
```

习题：为什么对DPTR的数据传送使用内部传送指令？

将片外RAM 0000H单元的数据传送到片内RAM的60H单元。

（三） 交换指令

实现片内RAM区的数据双向传送。

片内 RAM	
地址	内容
2BH	35H
2AH	29 H
…	
20H	

1. 字节交换指令

XCH A，Rn ；A ↔ Rn

XCH A，@Ri；A ↔(Ri)

XCH A，n ；A ↔(n)

例：设A= 29H，执行指令 XCH A，2AH后，A= 38H ？ (2AH)= 29H

习题4：将片内RAM60H单元与61H单元的数据交换。

XCH 60H，61H ←对吗？

2. 半字节交换指令

XCHD A，@Ri ； $A_{0\sim3} \leftrightarrow (Ri)_{0\sim3}$

SWAP A ； $A_{4\sim7} \leftrightarrow A_{0\sim3}$

BCD码的格式

压缩式BCD码
千位 百位
十位 个位

单字节 BCD
0000 千位
0000 百位
0000 十位
0000 个位

例3-4-3：将片内RAM 2AH和2BH单元中的ASCII码转换成压缩式BCD码存入20H单元。

MOV A，#0	00000000	00	
MOV R0，#2AH			
MOV R1，#2BH			
XCHD A，@R0	00111000	00001000	08H
SWAP A	10000000	80H	
XCHD A，@R1	00110101		
XCH A，20H	10000101	85H	

	片内 RAM	
	地址	内容
R1→	2BH	35H
R0→	2AH	38H
	…	
	20H	85H

习题：交换片内RAM 40H单元和 41H单元的低半字节。

（四）堆栈操作指令

进栈操作只能以直接寻址方式来取得操作数

入栈指令：PUSH　n　；SP←SP+1，(SP)←(n)

出栈指令：POP　n　；(n)←(SP)，SP←SP-1

例：设 A=02，B=56H，执行下列指令后，

SP=　？，A=　？　，B= ？

```
ORG 0000H
JMP START
ORG     2000H
START :MOV    A,#02H
       MOV    B,#56H
       MOV    SP,#30H
       PUSH   ACC
       PUSH   B
       MOV    A,#0H
       MOV    B,#01H
       POP    ACC
       POP    B
END
```

片内 RAM	
34H	
33H	
32H	
31H	
30H	

02H

A

（五）查表指令

实现从程序存储器读取数据到A累加器，只能使用变址间接寻址方式。

多用于查常数表程序，可直接求取常数表中的函数值。

1．DPTR为基址寄存器

MOVC A，@A+DPTR ；A←(A+DPTR)

查表范围为 64KB 程序存储器任意空间，称为远程查表指令 。

2．PC为基址寄存器

MOVC A，@A+PC ；A←(A+PC)

常数表只能在查表指令后256B范围内。

例：查表法求$Y=X^2$。设X(0≤X≤15)在片内RAM的20H单元中，要求将查表求Y，存入片内RAM21H单元。

```
1)      ORG 1000H
SQU:    MOV DPTR，#TAB    ；确定表首地址（基地址）
        MOV A，20H        ；取X（偏移量）
        MOVC A，@A+DPTR   ；查表求Y=X²
        MOV 21H，A        ；保存Y
        RET               ；子程序结束
        …                 ；其它程序段
        ORG 3000H         ；常数表格首地址
TAB:    DB  00，01，04，09，…，225    ；平方表
```

例：查表法求$Y=X^2$。设X(0≤X≤15)在片内RAM的20H单元中，要求将查表求Y，存入片内RAM21H单元。

2）指令地址　　源程序

```
                ORG 1000H        ；程序起始地址
1000H    SQU:   MOV A，20H       ；取X
1002H           ADD A，#3        ；修正偏移量
1004H           MOVC A，@A+PC    ；查表求Y=X²
1005H           MOV 21H，A       ；存结果
1007H           RET              ；子程序结束
1008H    TAB:   DB 00，01，04    ；平方表
100BH           DB 09，…，225
```

思考题：当0≤X≤255时，如何用查表法编程求$Y=X^2$。

习题：找出指令错误并改正：

1. MOV A，#1000H ；A←1000H
2. MOVX A，1000H ；A←(1000H)片外**RAM**
3. MOVC A，1000H ；A←(1000H)片外**ROM**
4. MOVX 60H，A ；片外RAM(60H)←A
5. MOV R0，60H ；片内RAM：(61H)←(60H)

   MOV 61H，@R0
6. XCH R1，R2 ；R1←→R2
7. MOVX DPTR，#2000H；DPTR←2000H
8. MOVX 60H，@DPTR ；片内RAM←片外RAM

3-4-2　　算术运算指令

与数据传送指令不同，多数算术运算指令会影响标志位的状态，即CPU执行算术运算指令后，根据数据操作情况自动设置标志位的状态。

2.3　状态标志

MCS-51 的程序状态字寄存器 PSW 为标志寄存器。其格式如下：

Cy	AC	F0	RS1	RS0	OV	—	P

1．标志位(自动设置状态)

1）Cy：进位标志位

保存运算后最高位的进位/借位状态，当有进位/借位，Cy=1，否则Cy=0。

2）AC：辅助进位标志位

保存低半字节的进位/借位状态，当D_3产生进位/借位，AC=1，否则AC=0。用于十进制调整。

3）OV：溢出标志位

$OV=Cy_7 \oplus Cy_6$，补码运算产生溢出OV=1，否则OV=0。

4）P：奇偶标志位

反映累加器A中数据的奇偶性。当1的个数为奇数，P=1，否则P=0。

2. 用户选择位(编程设置状态)

1）F0：用户自定义标志位。

2）RS1、RS0：

工作寄存器区选择位。

复位时，PSW=00H

RS1	RS0	工作寄存器
0	0	0区
0	1	1区
1	0	2区
1	1	3区

例：复位后，设置使用工作寄存器2区，其余标志位不变。

解：　　MOV　PSW，#10H

Cy	AC	F0	RS1	RS0	OV	—	P

3-4-2 算术运算指令

完成片内 RAM 和 A 中数据的加减乘除运算。

一. 加减指令

1.加法指令

$$\begin{array}{r} 0011\ 1011 \\ +\ 0011\ 1011 \\ \hline 0111\ 0110 \end{array}$$

1）不带进位加法：ADD A，源操作数

ADD A，R2 ；A←A+R2，影响Cy、OV、AC、P

例1：A=3BH，PSW=0，执行指令 ADD A，#3BH

求：A= 76H ，Cy= 0 ，OV= 0 ，AC= 1 ，P= 1 ，

PSW= ?

01000001= 41H

Cy	AC	F0	RS1	RS0	OV	—	P

2）带进位加法：　ADDC　A，源操作数

ADDC A，R2　；A←A+R2+Cy，影响Cy、OV、AC、P

例2：A= 9AH，R2= E3H，PSW= 0，执行指令

ADDC　A，R2　后求：

A= 7DH　，Cy= 1 ，OV= 1 ，AC= 0 ，P= 0 ，

PSW= ？

10000100 = 84H

$$
\begin{array}{r}
1001\ 1010 \\
1110\ 0011 \\
+\qquad\qquad 0 \\
\hline
1\ \ 0111\ 1101
\end{array}
$$

Cy	AC	F0	RS1	RS0	OV	—	P

带进位加法指令ADDC用于多字节运算

例：设双字节数 X 存在片内RAM 41H、40H单元，Y存在42H、43H单元，编程求 Z=X+Y，并存入片内RAM单元44H、45H、46H。

```
ADDS：MOV A，40H
      ADD  A，42H ；低字节相加
      MOV  44H，A
      MOV  A，41H
      ADDC A，43H ；高字节相加
      MOV  45H，A
      MOV  A，#0
      ADDC A，#0  ；计算高字节进位
      MOV  46H，A
      RET         ；子程序结束
```

片内 RAM	
地址	内容
46H	Z_H
45H	Z_M
44H	Z_L
43H	Y_H
42H	Y_L
41H	X_H
40H	X_L

2. 减法指令

SUBB A，源操作数 ；带借位减法指令

SUBB A，R2 ；A←A-R2-Cy，

；影响Cy、OV、AC、P

例：A= 5AH，R2= 5AH，Cy= 0，执行下列指令

SUBB A，R2

求： A=00 ，Cy=0 ，OV=0 ，P=0 ，AC=0 ？

思考题：如果需要做不带位的减法指令（在做第一次相减时），应该怎样实现？

3. 增量、减量指令

INC　单操作数

如：　INC　R2　　；R2←R2+1

　　INC　DPTR　；DPTR←DPTR+1

和相ADD A，#1比较

1、单字节，单周期指令

2、不影响标志位状态。

注意：没有指令　　DEC　DPTR

　　可用指令　　DEC　DPL 代替

DEC　单操作数

如：　DEC　R2　；R2←R2-1

4. 乘除指令

MUL AB ；BA←A×B，Cy←0，

；当积高字节B=0，OV←0；B≠0，则OV←1

在乘法运算中，**OV＝1**表示乘积超过**255**

例：A= 96(60H)， B= 192(C0H)，执行指令 MUL AB 后，求：A= 00H，B= 48H，Cy= 0 ，OV= 1，P= 0 ？

解： 96 ×192 = 18432(4800H)

DIV

DIV AB ；A÷B，A←商，B←余数，Cy←0，
；当除数B=0，OV←1；B≠0，则OV←0

在除法运算中，**OV＝1**表示除数为**0**。

例：A= 156(F6H)，B= 13(0DH)，执行指令 DIV AB 后
求：A= 12H，B= 0CH，Cy= 0 ，OV= 0，P= 0 ？
解： 156 ÷ 13 = 18(12H)，余数= 12(0CH)。

逻辑运算指令

一. 单操作数指令（A累加器为操作数）

1. A清0指令： CLR A ；A←0

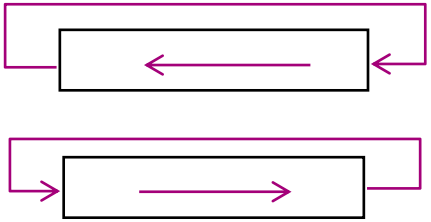
2. A取反指令：CPL A ；A←/A

3. 循环移位指令：

1）8位循环指令：

RL A ；A循环左移一位

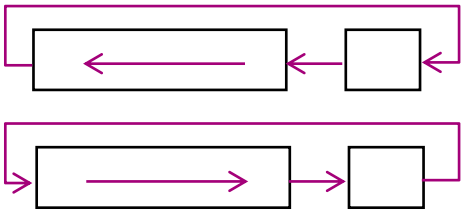
RR A ；A循环右移一位



2）9位循环指令：

RLC A；带Cy循环左移一位

RRC A；带Cy循环右移一位



例3-4-7：设 A= 11000101 ，Cy= 0，分别执行下列单条指令：

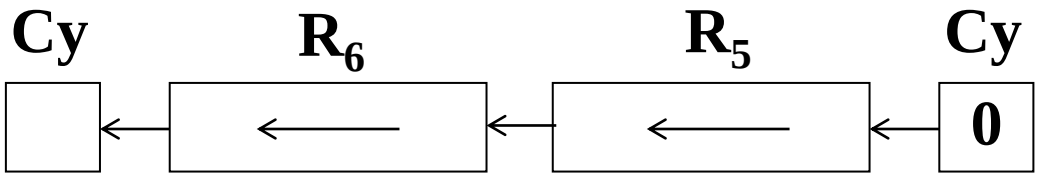
CPL A　　A= 00111010，Cy= 0

RL A　　A= 10001011，Cy= 0

RLC A　　A= 10001010，Cy= 1

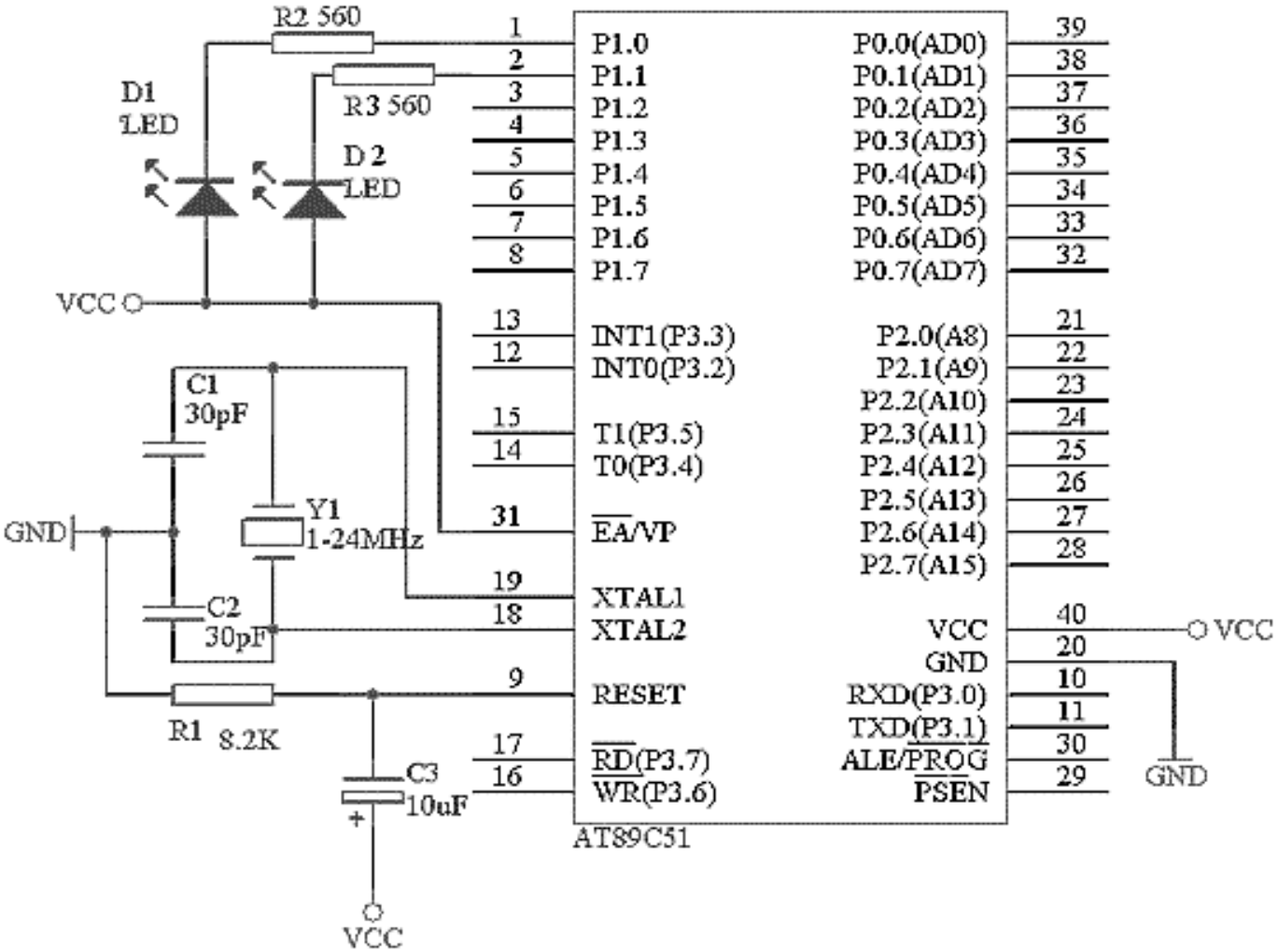
用9位循环指令实现多字节移位

例：编程将寄存器 R6R5 中的双字节数X左移一位。




```
CLR  C          ；Cy=0，  设 R6= 55H ，R5= AAH
MOV  A，R5      ；R6=01010101，R5=10101010，Cy=0
RLC  A
MOV  R5，A      ；R6=01010101，R5=01010100，Cy=1
MOV  A，R6
RLC  A
MOV  R6，A      ；R6=10101011，R5=01010100，Cy=0
```

一个暗点流动的例子


R2 560
R3 560
D1
LED
D2
LED
VCC
C1
30pF
C2
30pF
Y1
1-24MHz
GND
R1 8.2K
C3
10uF
VCC
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
INT1(P3.3)
INT0(P3.2)
T1(P3.5)
T0(P3.4)
EA/VP
XTAL1
XTAL2
RESET
RD(P3.7)
WR(P3.6)
P0.0(AD0)
P0.1(AD1)
P0.2(AD2)
P0.3(AD3)
P0.4(AD4)
P0.5(AD5)
P0.6(AD6)
P0.7(AD7)
P2.0(A8)
P2.1(A9)
P2.2(A10)
P2.3(A11)
P2.4(A12)
P2.5(A13)
P2.6(A14)
P2.7(A15)
VCC
GND
RXD(P3.0)
TXD(P3.1)
ALE/PROG
PSEN
AT89C51
VCC
GND

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH
MOV A,#80H
LOOP:
MOV P1,A
RL A
LCALL DELAY
LJMP LOOP
```

```
delay:
mov r7,#255
d1: mov r6,#255
d2: nop
nop
nop
nop
djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
END
```

问题：

1. 如何实现亮点流动？
2. 如何改变流动的方向？

答案：

1、将A中的初始值改为7FH即可。

2、将RL A改为RR A即可。

(二)双操作数逻辑运算指令(对应位的逻辑运算)：

ANL、ORL、XRL

例3-5-8 A=01××××××B，×表示随机状态，为1或0，执行下述一组指令执行后A的值如何?

XRL A，#0C0H ；将累加器A的内容D_7、D_6取反

ORL A，#03H ；将累加器A的内容D_1、D_0置1

ANL A，#0E7H ；将累加器A的内容D_4、D_3清0

解：执行上述指令后，A=10×00×11B。

思考题1：如何将累加器A中的数据高4位清0，低位不变?

思考题2：如何将寄存器R2中的数据奇数位取反，偶数位不变?

布尔变量操作指令

对片内RAM中位寻址区操作。位累加器Cy和位地址b。

一．位传送

MOV　C，b　；Cy←(b)

MOV　b，C　；(b)←Cy

二．位清0、置1、取反：CLR、SETB、CPL：

CLR　C　　；Cy←0，

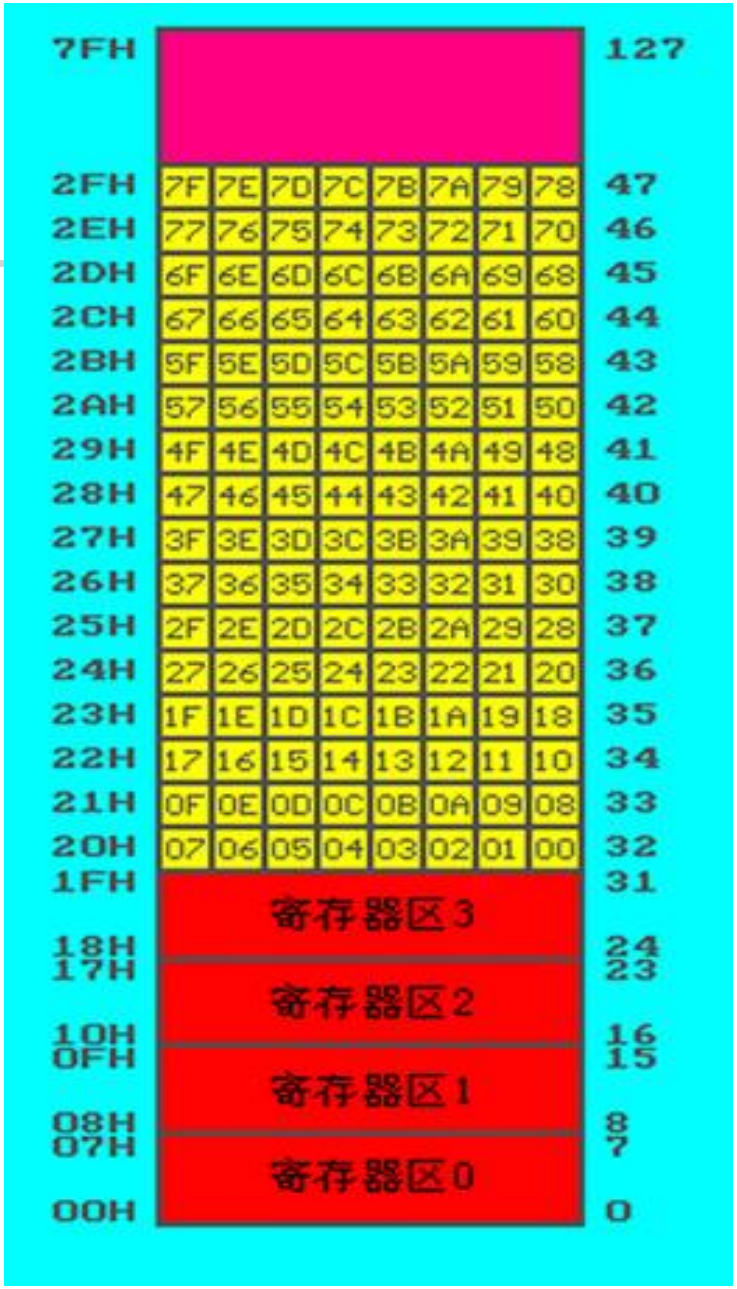
CLR　40H　；(位地址40H)← 0

例：将位地址20H的一位数传送到位地址30H中：

MOV　C，20H

MOV　30H，C

26H	1	0	1	1	0	1	0	1
25H	1	0	0	0	0	1	1	0
24H	0	1	1	1	0	0	0	0



三．逻辑运算：ANL、ORL：

ANL　C，40H　　；C←C∧(40H)

ANL　C，/40H　；C←C∧/(40H)

例：设 Cy=1，(位地址40H)=1，执行指令

ANL C，/40H　后，

Cy= **0**　，　(位地址40H)= **1**

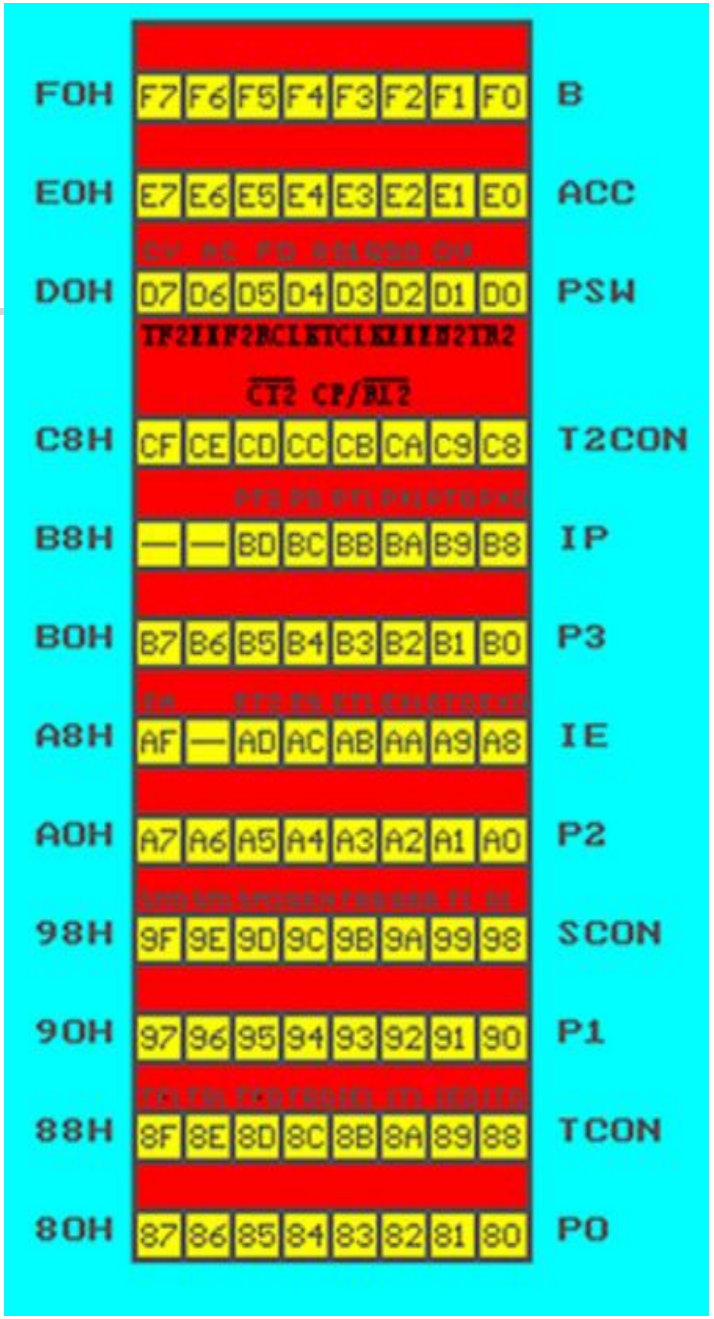
位地址表示法：

位地址 40H，位寄存器 F0，字节加位 ACC.0

习题：设累加器A中数据为29H，Cy=0，执行指令

ORL　C，0E3H

后，Cy=　　？



转移指令

转移指令通过改写PC的当前值，从而改变CPU执行程序的顺序，使程序发生跳转。

按转移条件分类：

1) 无条件转移：

执行无条件转移指令，程序无条件转移到指定处。

2) 条件转移：

指令中给出转移条件，执行指令时，先测试条件，若满足条件，则程序发生转移，否则，仍顺序执行程序。

一. 无条件转移指令

1. 长转移指令：

LJMP nn ；PC ← nn

指令转移范围：64KB

2. 绝对转移指令：

AJMP pn ；PC←PC+2

；$PC_{10\sim0}$←$pn_{10\sim0}$

；$PC_{15\sim11}$不变

指令转移范围：2KB

转移时要求转移前后保持 $PC_{15\sim11}$不变。

3. 短转移指令：

SJMP　　e　　；PC←PC+2，PC←PC+e

指令机器码：　80H，e

相对偏移量 e为8位补码。

指令转移范围：前128～后127字节

编程时，用标号代替转移目的地址，转移指令的操作数交给汇编程序计算。

```
LJMP   NEXT     AJMP   NEXT     SJMP   NEXT
                …
NEXT：
```

4. 间接转移指令(多分支转移指令)

JMP @A+DPTR. ；PC←A+DPTR

指令机器码 73H，指令转移范围64KB。

应用：处理功能键。

要求不同功能键执行不同程序段。设每个功能键对应一个键值 X(0≤X≤FH)。

设X已存入片内RAM的40H单元中。

若X=0，则执行程序段FUNC0

若X=1，则执行程序段FUNC1

…。

```
KEY:    MOV  DPTR,#KTAB
        MOV  A,40H
        ADD  A,A
        JMP  @A+DPTR
KTAB:   AJMP FUNC0
        AJMP FUNC1
          …
FUNC0:    …
FUNC1:    …
```

二．条件转移指令

条件转移指令形成程序的分支，赋予计算机判断决策能力

转移条件：1)标志位的状态　2)位地址中的状态

1. 判零转移指令

JZ　e　；PC←PC+2，

；若A=00H，PC←PC+e(转移)，

；若A≠00H，PC不变(不转移)

JNZ　e　；PC←PC+2，若A≠00H，

；PC←PC+ e(转移)

；若A=00H，PC不变(不转移)

2. 判Cy转移指令

JC　e　；Cy=1则转移，Cy=0不转移

JNC　e　；Cy=0则转移，Cy=1不转移

3. 判位转移指令

JB　b，e　　；(b)=1转移，否则不转移

JNB　b，e　　；(b)=0转移，否则不转移

4. 判位清0转移指令：

JBC　b，e　；(b)=1转移,且(b)←0，否则不转移

5. 比较不相等转移指令：

CJNE　操作数1，操作数2，e

CJNE　A，n，e　；PC←PC+3

；若A≠(n)，则PC←PC+e

；且当A>(n)，Cy=0，当A<(n)，Cy=1；

；若A =(n)，PC不变，且Cy=0。

相当于两个操作数相减，仅影响标志状态，不保存结果

6．循环转移指令：

DJNZ　操作数，e

DJNZ　R2，e ；PC←PC+2，R2←R2-1

；若R2≠0，PC←PC+e，

；若R2=0，PC不变。

例：用于循环结构程序。设要求程序循环执行100次

```
        MOV R2，#100      ；设循环计数器初值
LOOP：        …           ；多次循环程序段
        DJNZ R2，LOOP     ；循环控制
              …           ；循环结束
```

习题：当循环计数器初值为0，循环次数有多少？

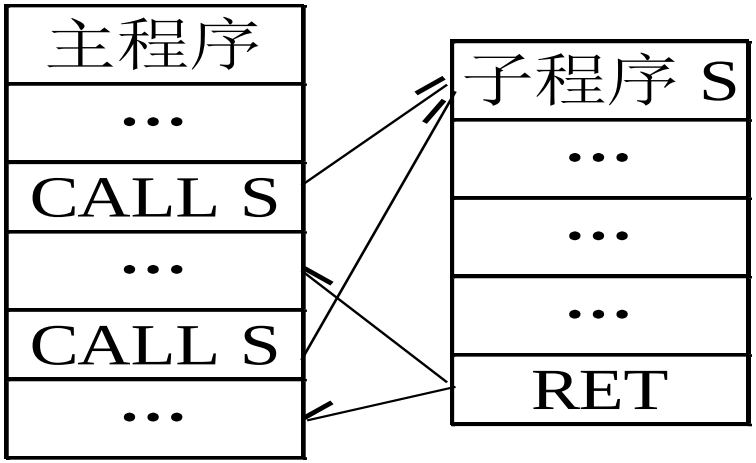
子程序调用和返回指令

子程序调用和返回指令也使程序发生转移。

子程序调用过程：

与转移指令不同：转移时

，先用堆栈保存当前地址



一．长调用指令

指令调用范围：64KB

LCALL　nn

二．绝对调用指令

指令调用范围 2KB

ACALL　pn

三．子程序返回指令

RET

指令从堆栈弹出保存的PC地址，实现子程序返回。

续表

分类		指令助记符	说明	对标志的影响 P	OV	AC	C	字节数	执行周期数
条件转移指令	减1不为0跳转指令	DJNZ　Rn,rel	PC←(PC)+2 Rn←(Rn)−1 若(Rn)≠0，则 PC←(PC)+rel					2	2
		DJNZ　direct,rel	PC←(PC)+3 direct←(direct)−1 若(direct)≠0，则 PC←(PC)+rel					3	2
调用和返回指令	短调用指令	ACALL　addr11	PC←(PC)+2, SP←(SP)+1 (SP)←(PC)L, SP←(SP)+1 (SP)←(PC)H PC10～0←addr11					2	2
	长调用指令	LCALL　addr16	PC←(PC)+3, SP←(SP)+1 (SP)←(PC)L, SP←(SP)+1 (SP)←(PC)H PC15～0←addr16					3	2
调用和返回指令	从子程序返回指令	RET	(PC)H←((SP)), SP←(SP)−1 (PC)L←((SP)), SP←(SP)−1 从子程序返回						2
	从中断返回指令	RETI	(PC)H←((SP)), SP←(SP)−1 (PC)L←((SP)), SP←(SP)−1 从中断返回	1					2
空操作指令		NOP	空操作					1	1

1．指令说明

（1）无条件转移指令

例：子程序嵌套

```
MAIN：MOV SP，#30H；设置栈底
      …
      LCALL SUB    ；调用子程序
      …
SUB:  …            ；子程序段
      …
      RET          ；返回主程序
```

程序存储器	
2000H	MOV SP，#30H
	…
208FH	LCALL 2100H
	…
2100H	…
	…
2150H	LCALL 2200H
	…
21FFH	RET
2200H	…
	…
2250H	RET

	片内 RAM	
	35H	
SP→	34H	21H
	33H	53H
SP→	32H	20H
	31H	92H
SP→	30H	×

PC

2000H

注意：1.子程序起始指令要使用标号，用作子程序名。

2. 执行返回指令RET之前，保证栈顶内容为主程序返回地址，以便正确返回主程序。

常用格式：

```
MAIN:     ...                ；主程序
          LCALL   SUBR       ；调用SUBR
          ...
          ...
SUBR:     ...                ；子程序首地址
          ...
          RET                ；子程序返回
```

下述程序执行后，SP= ？ A= ？ B= ？

```
            ORG  2000H
2000H:  MOV  SP,   #40H
2003H:  MOV  A,    #30H
2005H:  LCALL      2500H
2008H:  ADD  A,    #10H
200AH:  MOV  B,    A
200CH: L1:   SJMP L1
            ORG  2500H
2500H:  MOV  DPTR,      #200AH
2503H:  PUSH       DPL
2505H:  PUSH       DPH
2507H:  RET
```

下述程序执行后，SP= ？ A= ？ B= ？

```
        ORG 0000H
        JMP   START
ORG     2000H
START:  MOV   SP,     #40H        ;
        MOV   A,      #30H        ;
        LCALL 2500H
        ADD   A,      #10H        ;
        MOV   B,      A
 L1:    SJMP  L1
        ORG   2500H                     ;
        MOV   DPTR, #200AH        ;
        PUSH  DPL                 ;
        PUSH  DPH                 ;
        RET
```

下述程序执行后，SP= 42H ？ A= 30H ？ B= 30H?

- ORG2000H
- 2000H: MOV SP, #40H ;设堆栈指针为40H
- 2003H: MOV A, #30H ;
- 2005H: LCALL 2500H
  ;41H→SP, 08→(41H), 42H→SP, 20H→(42H), 2500H→PC
- 2008H: ADD A, #10H ;
- 200AH: MOV B, A
- 200CH: L1: SJMP L1
- ORG 2500H ;
- 2500H: MOV DPTR, #200AH ;SP+1→SP, 0AH→(43H)
  2503H: PUSH DPL ;SP+1→SP, 20H→(44H)
- 2505H: PUSH DPH ;200AH→PC, SP=42H
- 2507H: RET

- 已知延时程序为：

```
DELAY:   MOV  R2,   #0FAH
L1:      MOV  R3,   #0FAH
L2:      DJNZ R3,   L2
         DJNZ R2,   L1
         RET
```

- 若系统的晶体振荡频率为**6MHz**，求该延时子程序的延时

双字节与单字节无符号数相乘，设被乘数存于41H,40H单元中，乘数存于R4单元中，乘积存于52H、51H、50H单元中（前者为高字节，后者为低字节）。请编写此乘法程序段

```
MOV   B,   40H
MOV   A    R4
MUL   AB
MOV   50H, A
MOV   40H, B

MOV   B,   41H
MOV   A    R4
MUL   AB
MOV   51H, A
MOV   52H, B
```

```
MOV   A,   40H
CLR        C
ADD   A,   51H
MOV   51H,A
MOV   A,   52H
ADDC  A,   #0
MOV   52H,A
```

试计算片内RAM区40H~47H八个单元中数的算术平均值，结果存放在4AH中

```
        MOV     R0,     #40H
        MOV     4AH,#0
        MOV     4BH,#0
LOOP:   CLR             C
        MOV     A,      @R0
        ADD     A,      4AH
        MOV     4AH,A
        MOV     A,      4BH
        ADDC    A,      #0H
        MOV     4BH,A
        INC             R0
        CJNZ    R0,
#48H,LOOP
        MOV     R2,#3
；右移三次，相当于除8
        ACALL   RR_LOOP
        RET
```

```
; 双字节（4BH,4AH）右移子程序
;右移的次数在R2中

RR_LOOP:  CLR     C
      MOV     A,      4BH
      RRC     A
      MOV     4BH,A
      MOV     A,      4AH
      RRC     A
      MOV     4AH,A
      DJNZ    R2, RR_LOOP
      RET
```

作业:

- 1、试编写计算1234H+0FE7的程序，将和的高8位存入41H单元中，低8位存入40H单元中。并写出40和41H单元中值的大小，以及PSW中标志位的变化。

- 2、试编写程序，将内部RAM的20H、21H、22H、23H、和24H连续5个单元的内容依次存入2FH、2EH、2DH、2CH、2BH单元

- 3、把8000H地址上的内容拆开，高位送8001H地址的低位，低位送8002H地址的低位，8001H、8002H地址的高位清零.本程序通常在把数据送显示缓冲区时使用。

试编写计算1234H+0FE7的程序，将和的高8位存入41H单元中，低8位存入40H单元中。

- MOV A, #34H
- ADD A, #0E7H
- MOV 40H, A
- MOV A, #12H
- ADDC A, #0FH
- MOV 41H, A

40和41H单元中值的大小分别为22H和1BH，PSW中标志位的变化为从80H变为40H

- 试编写程序，将内部**RAM**的**20H**、**21H**、**22H**、**23H**、和**24H**连续**5**个单元的内容依次存入**2FH**、**2EH**、**2DH**、**2CH**、**2BH**单元

```
MOV   R7,    #05H
      MOV    R0,    #20H
      MOV    R1,    #2FH
LOOP: MOV     A,    @R0
      MOV    @R1, A
      INC     R0
      DEC     R1
      DJNZ   R7,   LOOP
```

把8000H地址上的内容拆开，高位送8001H地址的低位，低位送8002H地址的低位，8001H、8002H地址的高位清零.本程序通常在把数据送显示缓冲区时使用。

```
        ORG 0000H
        MOV DPTR,#8000H        ;指定的字节
        MOVX A,@DPTR
        MOV B,A                ;暂存
        SWAP A                 ;交换
        ANL A,#0FH             ;屏敝高位
        INC DPTR
        MOVX @DPTR,A
        INC DPTR
        MOV A,B
        ANL A,#0FH             ;指定字节的内容屏敝高位
        MOVX @DPTR,A
LOOP:   SJMP LOOP
```